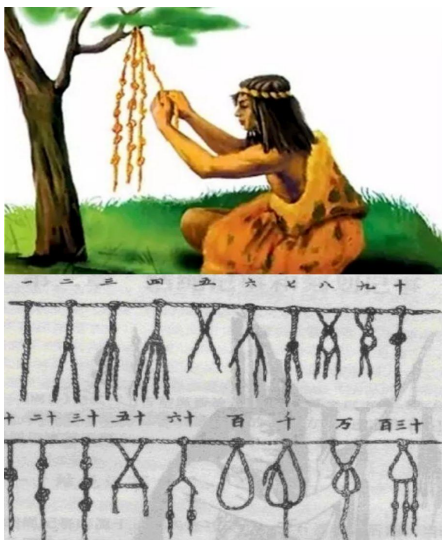




第六章 数理统计的基本知识

- 1 总体与样本
- 2 直方图与样本函数
- 3 统计量及其分布
- 4 常用统计量的分布

数理统计(Statistics)溯源久远



古代的统计行为
“结绳计事”



《二十四史》等历史典籍中有许多关于
钱粮、户口、地震、水灾等等的记载



到了十九世纪末二十世纪初,随着近代数学和概率论的发展,才真正诞生了数理统计学这门学科.



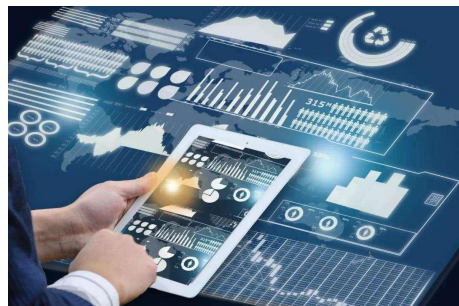


数理统计

以概率论为理论基础,根据试验或观测到的数据,研究如何利用有效的方法对这些已知数据进行整理、分析和推断,从而对研究对象的性质和统计规律作出合理和科学的估计与判断.

计算机的诞生与发展,为数据处理提供了强有力的技术支持.
国内外著名的统计软件包: SAS,SPSS,STAT等.

凡是有数据出现的地方就会有数理统计.





§1 总体和样本

1. 总体
2. 样本



总体

总体 研究对象的全体

个体 总体中每个元素

总体容量 总体中所包含的个体数目

有限总体

无限总体

若有限总体所包含的个体相当多,则可以把它作为无限总体来处理.

以随机变量 X 表示总体(某一数量指标),而 X 的分布 $F(x)$ 即为总体的分布.



样本

为研究总体,需观测个体,要付出人力,物力和财力,且某些试验具有破坏性.

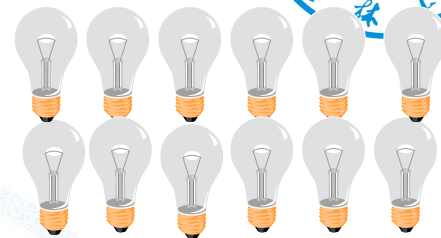
样本 从总体中抽取的待测个体的集合.

样本容量 样本所包含的个体数目.

样本观测值 样本的确切数值.

从总体 X 中抽取容量为 n 的样本常记为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$,

样本值记为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.



例 某工厂为了检测一批出厂的十万只灯泡的寿命,
出厂时随机抽取了1000只灯泡进行检测.

记灯泡的寿命为 X ,总体可用 X 或其分布函数 $F(x)$ 来表示.

例 为了统计全国中学生的营养状况,规定每个地区
随机抽取百分之一的中学生进行统计调查.



若关心的数量指标是身高和体重,用 X 和 Y 分别表示身高和体重,总体
可用二维随机变量 (X, Y) 或其联合分布函数 $F(x, y)$ 来表示.

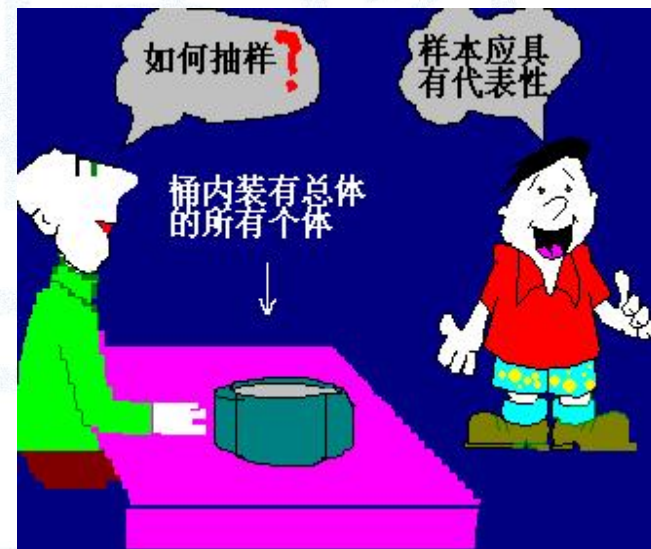
简单随机抽样

简单随机样本 由简单随机抽样得到的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 满足

(1) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 X 有相同的分布 **代表性**

(2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 **独立性**

可以用与总体同分布的 n 个相互独立的随机变量表示.





样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 则样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n F(x_k).$$

1) 若连续总体 X 具有密度函数 $f(x)$, 则样本的联合密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n f(x_k).$$

2) 若离散总体 X 具有分布律 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$ 则样本的联合分布律为

$$P\{X = x_1, X = x_2, \dots, X = x_k\} = \prod_{k=1}^n p_k.$$



例 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布,
($X_1, X_2, \dots, X_n$) 是来自总体的样本, 求样本($X_1, X_2, \dots, X_n$)
的概率密度.

解 总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 有相同的分布, 则($X_1, X_2, \dots, X_n$)
的概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



例 设总体 $X \sim \pi(\lambda)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本, 求样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律.

解 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 有相同的分布, 故 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律为

$$\begin{aligned} P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} &= \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \quad x_i = 0, 1, 2, \dots, i = 1, 2, \dots, n. \\ &= \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \end{aligned}$$



§2 直方图与样本分布函数

1. 直方图
2. 样本分布函数

频率直方图

样本的**频率直方图**是样本对总体概率密度函数的反映。

作频率直方图的一般步骤如下：

设总体 X 中抽取到样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$,



(1) 找出 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最小值 $x_{(1)}$ 和最大值 $x_{(n)}$. 选取略小于 $x_{(1)}$ 的数 a 和略大于 $x_{(n)}$ 的数 b .

(2) 根据样本容量确定组数 k , 如果样本容量小, 则组数少些. 如果样本容量大, 则组数多些. 一般来说, 组数取为 $8 \sim 16$.



(3) 选取分点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{i-1} < t_i < \cdots < t_k = b$. 把区间 (a, b) 分为 k 个子区间 $(a, t_1], (t_1, t_2], \cdots, (t_{i-1}, t_i], \cdots, (t_{k-1}, b)$, 第 i 个子区间 $(t_{i-1}, t_i]$ 的长度为

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

若取各子区间长度相等, 则有

$$\Delta t_i = \frac{b-a}{k}, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

记 $\Delta t = \frac{b-a}{k}$. 称 Δt 叫做**组距**. 此时分点 $t_i = a + i\Delta t, \quad i = 1, 2, \cdots, k$

注 分点 t_i 应比样本观测值 x_i 多取一位有效数字.

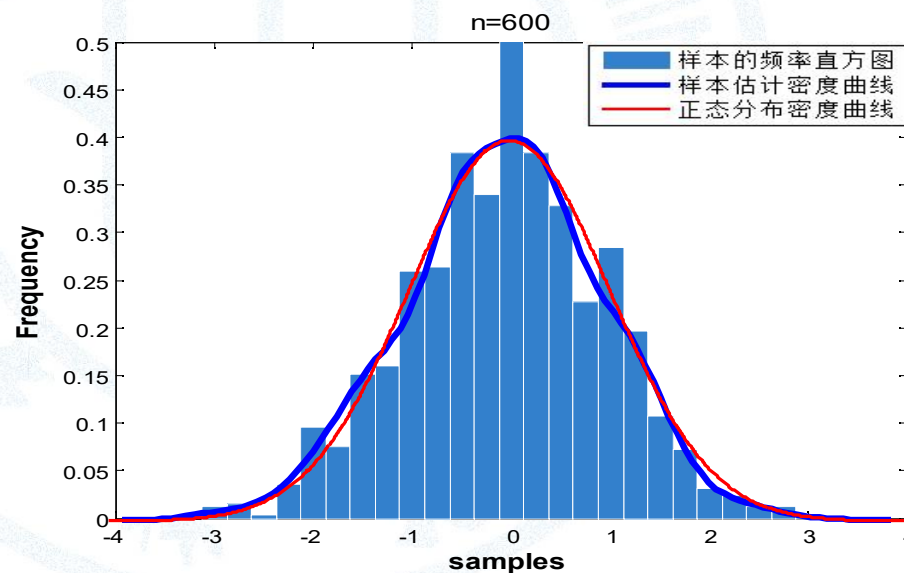


(4) 数出 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 落在每个子区间 $(t_{i-1}, t_i]$ 内的频数 n_i , 再算出频率

$$f_i = \frac{n_i}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

(5) 在 Ox 轴上画出各个分点 $t_i (i = 0, 1, 2, \dots, k)$, 并以各子区间 $(t_{i-1}, t_i]$ 为底, 以 $y_i = \frac{f_i}{\Delta t_i}$ 为高做小矩形.

这样做出的所有小矩形构成了直方图.



频率直方图作用

所有小矩形的面积之和等于1.

第 $i(i = 1, 2, \dots, k)$ 个小矩形的面积等于样本观测值落在该子区间内的频率.

当样本容量 n 充分大时, 随机变量 X 落在第 $i(i = 1, 2, \dots, k)$ 个小区间内的频率近似等于其概率.

直方图大致反映总体 X 的概率分布.





例 某门课程有120人参加考试, 考试成绩 X 如下,

86	83	77	81	81	80	79	82	82	81
83	65	64	78	75	82	80	80	77	81
81	87	82	78	80	81	87	81	77	78
77	78	77	77	77	71	95	78	81	79
80	77	76	82	80	82	84	79	90	82
79	82	79	86	76	78	83	75	82	78
73	83	81	81	83	89	81	86	82	82
78	84	84	84	81	81	74	78	78	80
74	78	75	79	85	75	74	71	88	82
76	85	73	78	81	79	77	78	81	87
75	83	90	80	85	81	77	78	82	84
85	84	82	85	84	82	85	84	78	78

试根据这些数据作出直方图, 并根据直方图估计 X 的分布.



解 从 $n=120$ 个数据中找出最小值 $x_{(1)}=64$ 及最大值 $x_{(120)}=95$.

取 $a = 63.5, b = 95.5$, 分 $k = 16$ 组, 组距 $\Delta t = \frac{95.5 - 63.5}{16} = 2$.

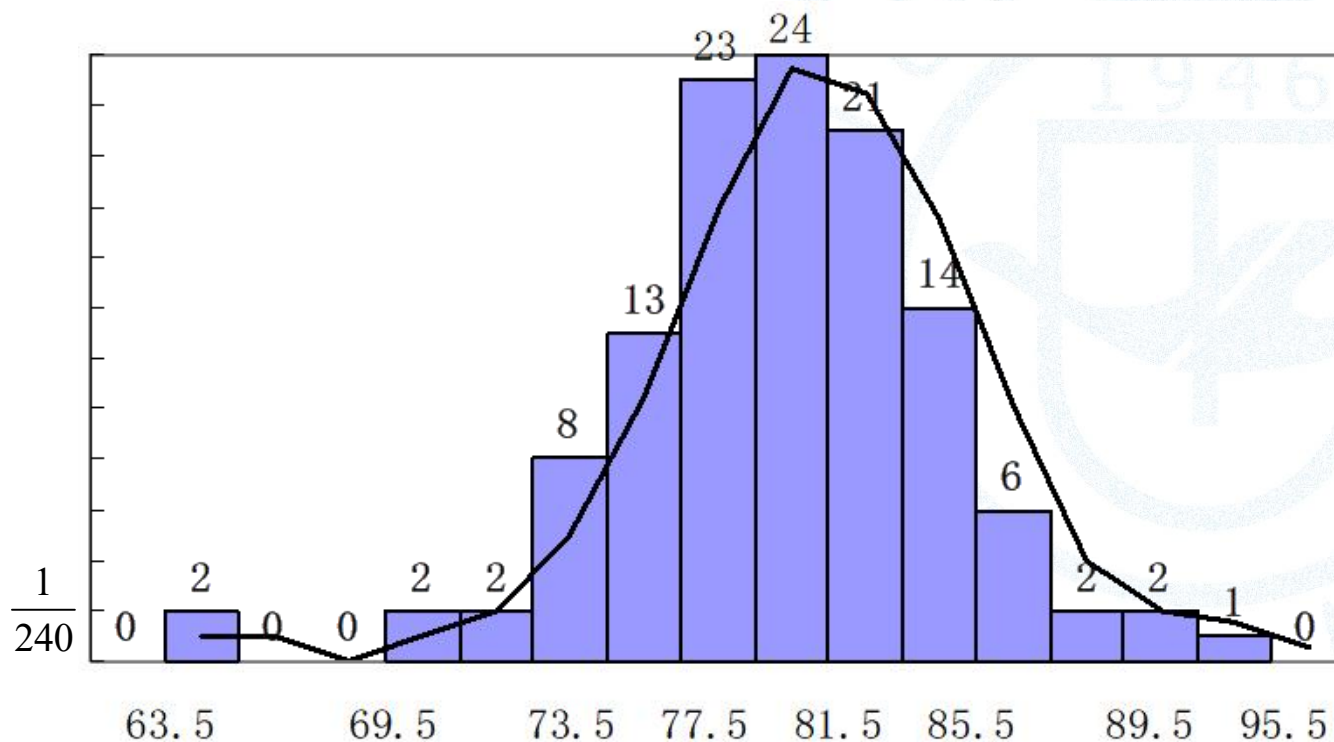
分组($t_{i-1}, t_i]$	频数
63.5~65.5	2
65.5~67.5	0
67.5~69.5	0
69.5~71.5	2
71.5~73.5	2
73.5~75.5	8
75.5~77.5	13
77.5~79.5	23

分组($t_{i-1}, t_i]$	频数
79.5~81.5	24
81.5~83.5	21
83.5~85.5	14
85.5~87.5	6
87.5~89.5	2
89.5~91.5	2
91.5~93.5	0
93.5~95.5	1



以横轴 x 轴表示成绩, $a = t_0 = 63.5, t_1 = 65.5, \dots, t_{15} = 93.5, b = t_{16} = 95.5,$

$\Delta t = 2$, 在 $(t_{i-1}, t_i]$ 上, 作高为 $y_i = \frac{f_i}{\Delta t} = \frac{n_i}{n} \cdot \frac{1}{\Delta t} = \frac{n_i}{240}$ 的矩形.





样本分布函数

定义 设总体 X 的分布函数 $F(x)$, 从总体 X 中抽取容量为 n 的样本, 样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (相同的观测值可重复出现), 假设 n 个观测值中有 k 个各不相同的值, 按由小到大顺序依次记为

$$x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(k)} \quad (k \leq n)$$

设 $x_{(i)}$ 出现的频数为 n_i , 则 $x_{(i)}$ 出现的频率为 $f_i = \frac{n_i}{n}, i = 1, 2, \dots, k$.

显然有 $\sum_{i=1}^k n_i = n, \sum_{i=1}^k f_i = 1$. 则称

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}; \\ \sum_{j=1}^i f_j, & x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)}, \quad i = 1, 2, \dots, k-1; \\ 1, & x \geq x_{(k)}. \end{cases}$$

为总体 X 的**样本分布函数**.

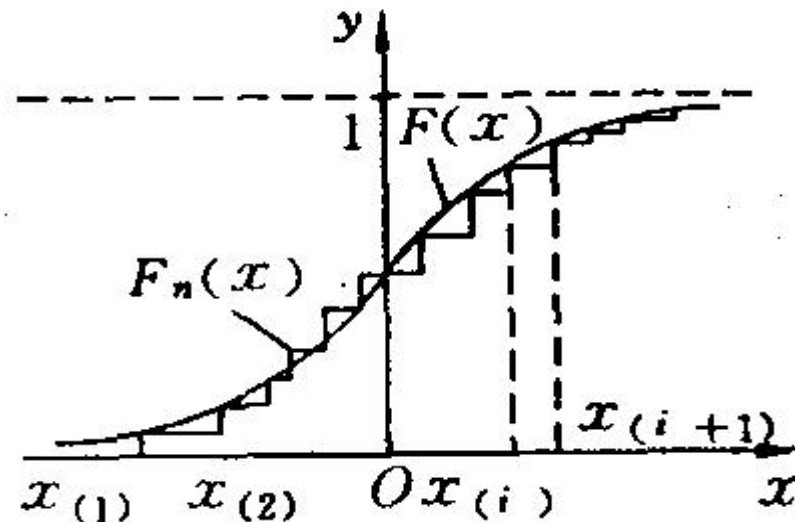
样本分布函数 $F_n(x)$ 的性质

1° $0 \leq F_n(x) \leq 1$;

2° $F_n(x)$ 是单调不减函数;

3° $F_n(x)$ 是处处右连续的, 点 $x_{(i)}$ 是 $F_n(x)$

跳跃间断点, 跳跃度为频率 f_i .



样本分布函数 $F_n(x)$ 的图形呈跳跃上升的阶梯状, 可以反映总体 X 的理论分布函数 $F(x)$ 的图形.

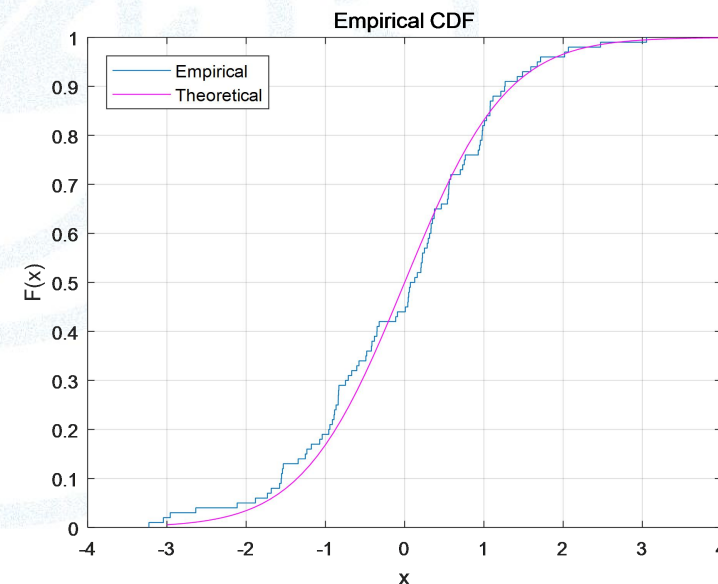


定理 格利文科 (W. Glivenko) 定理

对于任一实数 x , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 样本分布函数 $F_n(x)$ 以概率1 关于 x 均匀收敛于总体分布函数 $F(x)$, 即

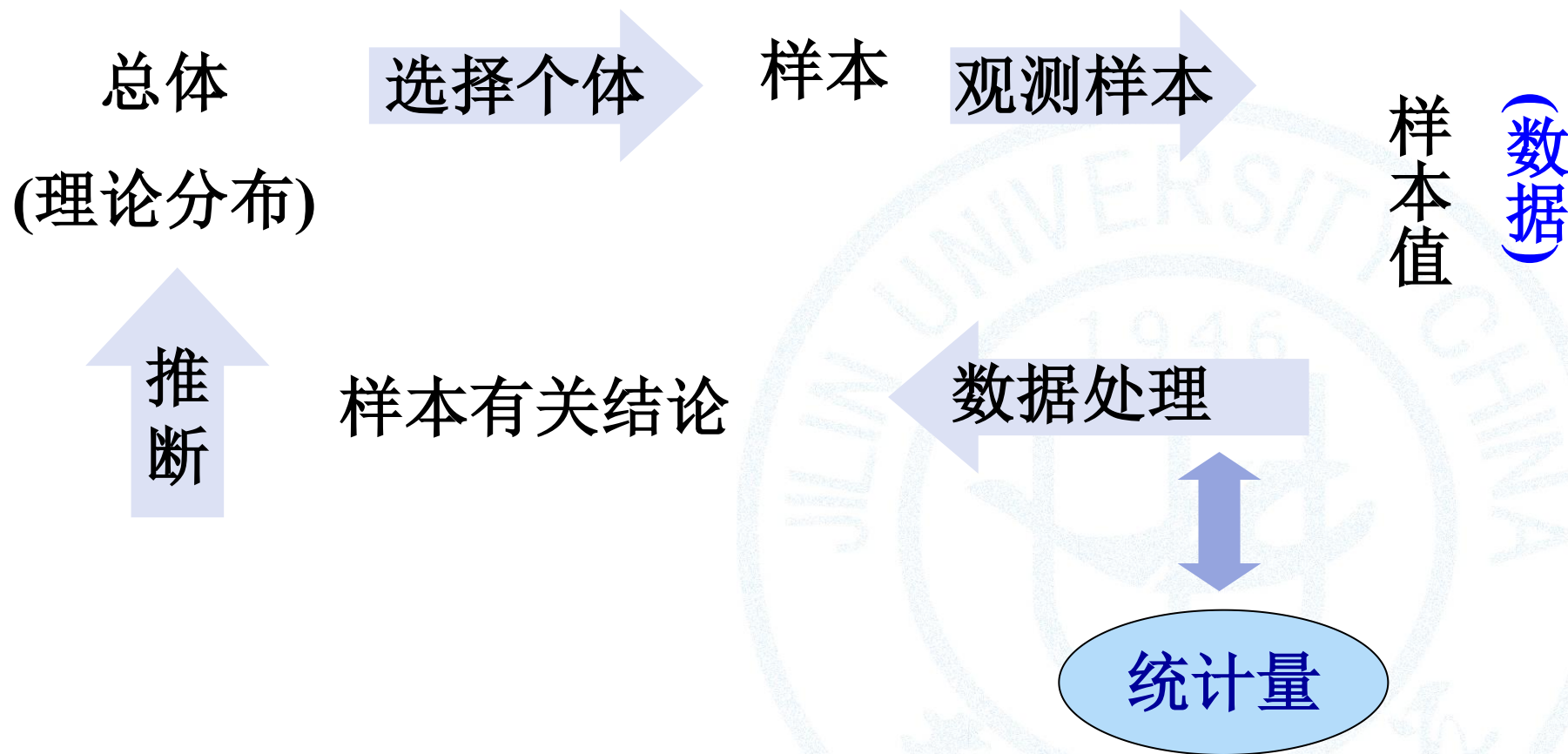
$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_n(x) - F(x)| = 0\right\} = 1.$$

数理统计中依据样本推断总体特征的理论依据。





统计的一般步骤



总体分布决定了样本取值的概率规律,也就是样本取到样本值的规律,因而可以由样本值去推断总体.样本是联系二者的桥梁.



§3 统计量及其分布

统计量



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本观测值, 如果 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为已知 n 元函数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为**样本函数**, 它是一个随机变量, 称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**样本函数观测值**.

称不含有任何未知参数的样本函数为**统计量**.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,其中 μ, σ^2 是未知参数,则

$$[1] \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad [2] \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad [3] \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

是统计量

$$[4] \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma} \quad [5] \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad [6] 2\mu X_1, X_2, \dots, X_n.$$

不是统计量

几种常见统计量

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

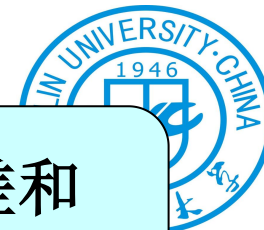
反映了总体均值
的信息

观察值为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

注 1. 若 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则 $E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

2. 由辛钦大数定律, $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$.



样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

反映了总体方差和
标准差的信息

样本标准差

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

观察值分别为 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$,

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$



注 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right).$

$$E(S^2) = \sigma^2.$$





样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

反映了总体 k 阶矩的信息

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad k=1,2,\dots$$

反映了总体 k 阶中心矩的信息

观察值分别为

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k,$$

$$b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$$



注 1. $A_1 = \bar{X}$,

2. $B_1 = 0$,

3. $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2, E(B_2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$,

4. 如果总体 k 阶矩 $E(X^k) = \mu_k$ 存在,则 $E(X_i^k) = \mu_k, i = 1, 2, \dots, n$.

由辛钦定理,样本矩依概率收敛于总体同阶矩, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k.$$

例 从一批机器零件毛坯中随机地抽取10件，测得其重量(公斤)：

230, 243, 185, 240, 215,
228, 196, 235, 200, 199

求这组样本值的均值、方差、二阶原点矩与二阶中心矩.

解 $\bar{x} = \frac{1}{10}(230 + 243 + 185 + 240 + 215 + 228 + 196 + 235 + 200 + 199) = 217.1$

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 433.43$$

$$B_2 = \frac{9}{10} s^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 390.0$$

$$A_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 47522.5$$





样本最大值 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

样本最小值 $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\begin{aligned} F_{\max}(x) &= P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\}P\{X_2 \leq x\} \cdots P\{X_n \leq x\} = [F(x)]^n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\min}(x) &= P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\} = 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x\} \\ &= 1 - P\{X_1 \geq x\}P\{X_2 \geq x\} \cdots P\{X_n \geq x\} = 1 - [1 - F(x)]^n. \end{aligned}$$



例 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi/4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

从总体 X 的中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求样本容量 n , 使得

$$P\left\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) > \frac{\pi}{12}\right\} \geq \frac{15}{16}$$

解 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin 2x, & 0 \leq x \leq \pi/4 \\ 1, & x > \pi/4 \end{cases}$

$$\frac{15}{16} \leq P\left\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) > \frac{\pi}{12}\right\} = 1 - P\left\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \frac{\pi}{12}\right\} = 1 - \left[F\left(\frac{\pi}{12}\right)\right]^n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

得 $n \geq 4$.



正态总体结论

(1) 单个正态总体

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本,

则 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$



(2) 两个正态总体

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立,

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别为来自总体 X 和 Y 的样本,

则 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$, $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立,

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}),$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$



例 在总体 $N(52, 6.3^2)$ 中随机抽取一个容量为36的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 落在50.8到53.8之间的概率.

解 $\bar{X} \sim N(52, 6.3^2 / 36)$

$$\begin{aligned} P\{50.8 < \bar{X} < 53.8\} &= P\left\{\frac{50.8-52}{6.3/6} < \frac{\bar{X}-52}{6.3/6} < \frac{53.8-52}{6.3/6}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{53.8-52}{6.3/6}\right) - \Phi\left(\frac{50.8-52}{6.3/6}\right) \\ &= \Phi(1.7143) - \Phi(-1.1429) = 0.8239 \end{aligned}$$



例 设总体 $X \sim N(30, 16)$, 从总体中抽取容量为 n 的样本, 当 $n=25$ 时, 求 $P\{|\bar{X} - 30| < 1\} < 1$. $\Phi(1.25) = 0.8944$

解 $\frac{\bar{X} - 30}{4/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - 30| < 1\} &= P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 30}{4/\sqrt{n}}\right| < \frac{1}{4/\sqrt{n}}\right\} = 2\Phi(1.25) - 1 \\ &= 2 \times 0.8944 - 1 = 0.7888 \end{aligned}$$



例 设总体 $X \sim N(30, 16)$, 从总体中抽取容量为 n 的样本, 要使 $P\{|\bar{X} - 30| < 1\} \geq 0.95$, 样本容量 n 至少应取多大.

解 $\frac{\bar{X} - 30}{4/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$P\{|\bar{X} - 30| < 1\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 30}{4/\sqrt{n}}\right| < \frac{1}{4/\sqrt{n}}\right\} = 2\Phi(0.25\sqrt{n}) - 1$$

要使 $P\{|\bar{X} - 30| < 1\} \geq 0.95$, 则 $2\Phi(0.25\sqrt{n}) - 1 \geq 0.95$

$$\Phi(0.25\sqrt{n}) \geq 0.975 = \Phi(1.96)$$

$0.25\sqrt{n} \geq 1.96$, 即 $n \geq 61.4656$, 样本容量至少应取 62.

例 某厂检验保温瓶的保暖性能, 在瓶中灌沸水, 24小时后测定其保温温度为 T , 若已知 $T \sim N(62, 5^2)$, 求

- (1) 随机抽取20只进行测定, 其样本均值低于 60° 的概率;
- (2) 若独立进行两次抽样测试, 各次分别抽取20只和12只, 那么两个样本平均值差的绝对值大于 1° 的概率.

解 (1) $\bar{T} \sim N(62, 5^2 / 20)$, 即 $\bar{T} \sim N(62, 1.25)$

$$\begin{aligned} P\{\bar{T} < 60\} &= P\left\{\frac{\bar{T} - 62}{1.12} < \frac{60 - 62}{1.12}\right\} \\ &= \Phi(-1.79) = 0.0367 \end{aligned}$$





$$(2) \quad \bar{T}_1 \sim N(62, 5^2 / 20), \bar{T}_2 \sim N(62, 5^2 / 12),$$

$$\text{则 } \bar{T}_1 - \bar{T}_2 \sim N(62 - 62, \frac{5^2}{20} + \frac{5^2}{12}),$$

$$\text{即 } \frac{\bar{T}_1 - \bar{T}_2}{\sqrt{25 / 20 + 25 / 12}} \sim N(0, 1)$$

$$P\left\{\left|\bar{T}_1 - \bar{T}_2\right| > 1\right\} = 1 - P\left\{-1 < \bar{T}_1 - \bar{T}_2 < 1\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{-1}{\sqrt{25 / 20 + 25 / 12}} < \frac{\bar{T}_1 - \bar{T}_2}{\sqrt{25 / 20 + 25 / 12}} < \frac{1}{\sqrt{25 / 20 + 25 / 12}}\right\}$$

$$= 2 - 2\Phi\left(\sqrt{3 / 10}\right) = 2 - 2\Phi(0.548) = 0.5824$$



样本均值分布的正态近似

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

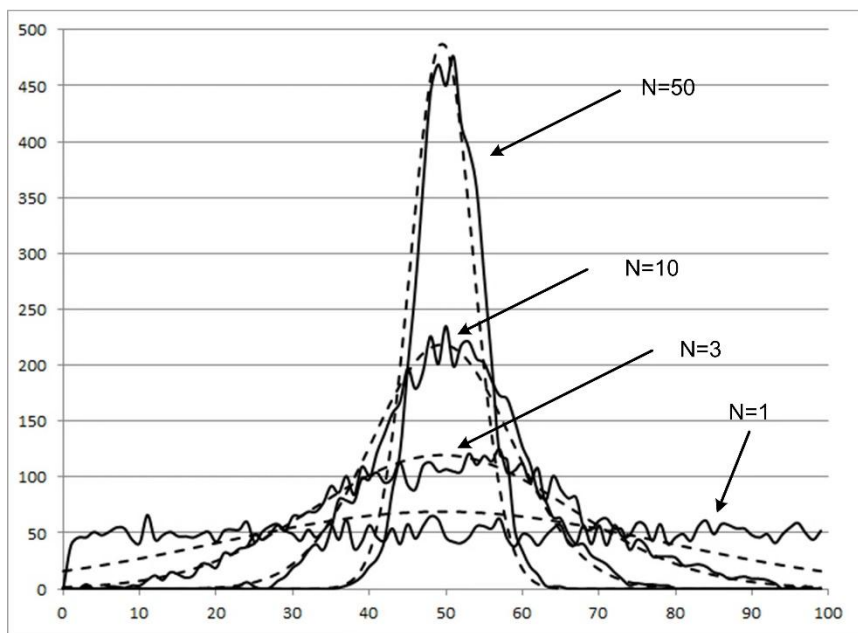
$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

样本均值近似等于总体均值,

样本均值近似服从正态分布.

中心极限定理应用案例

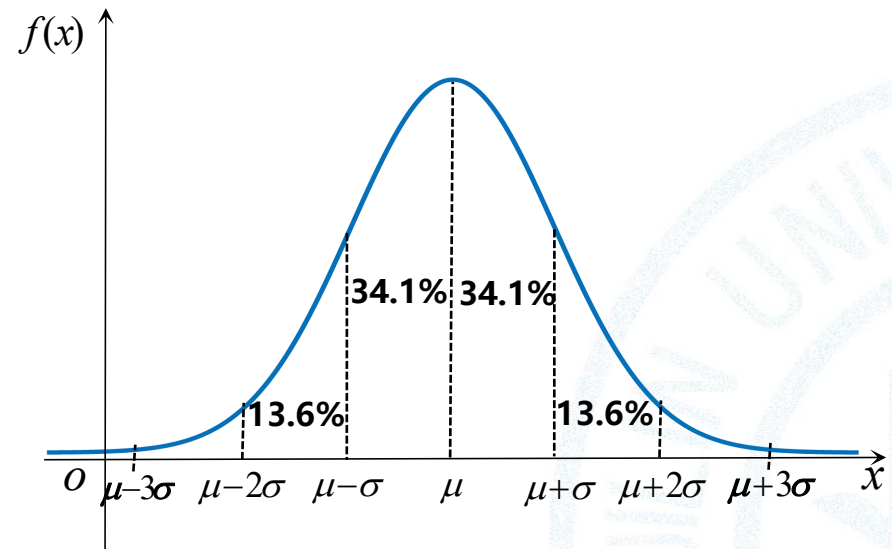
例 考虑一家鱼养殖场，拥有数百个鱼池，养繁殖鱼，出售给各海鲜市场和超市，形成一个循环，可持续发展。鱼池分为三种：新孵化，中等大小，待售。当待售池中的鱼达到最大尺寸时出售，可最大获取利润。



考虑样本均值 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

利用大数定律确定平均长度

利用中心极限定理给出调整计划,调配资源



用样本估计总体

判断某个样本是否来自总体

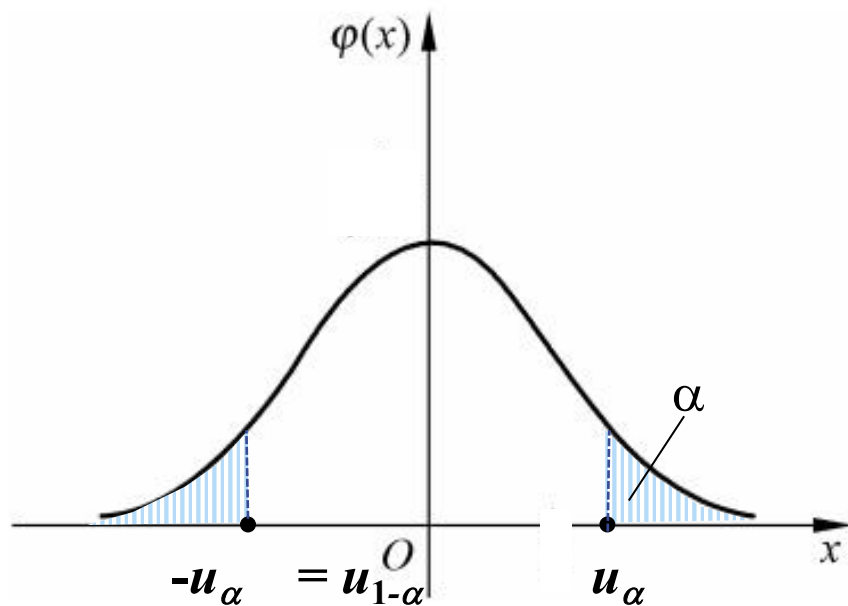
知识回顾 标准正态分布的上 α 分位点

设 $X \sim N(0, 1)$, 对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$. 若点 u_α 满足

$$P\{X \geq u_\alpha\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{u_\alpha}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \alpha$$

则称点 u_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

注 $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha, \quad -u_\alpha = u_{1-\alpha}.$



常用数据

$$\Phi(1.96) = 0.975$$

$$u_{0.025} = 1.96$$

$$u_{0.05} = 1.645$$



§4 常用统计量的分布

1. χ^2 分布
2. t 分布
3. F 分布



χ^2 分布

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

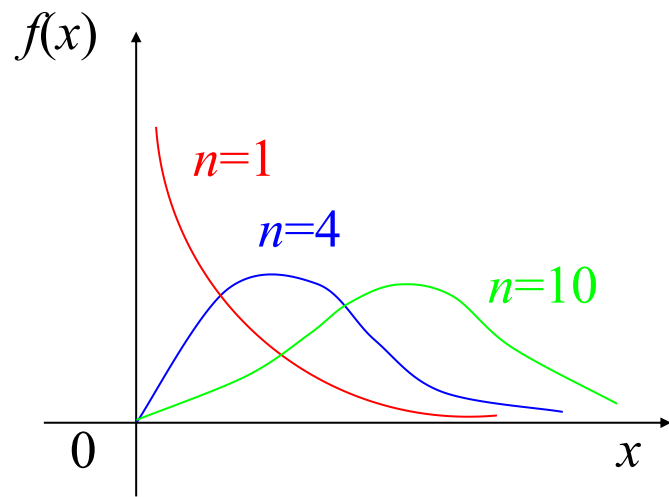
为服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{其中 } \Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx \quad (t > 0)$$

图像





χ^2 分布的性质

性质1 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

证明 $X_i \sim N(0, 1)$, $E(X_i) = 0$, $D(X_i) = 1$, $E(X_i^2) = 1$.

$$E(\chi^2) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n,$$

$$E(X_i^4) = E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 2$$

$$D(\chi^2) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n$$



性质2 设 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

可加性

性质3 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\text{即 } \frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{L} U \sim N(0, 1)$$

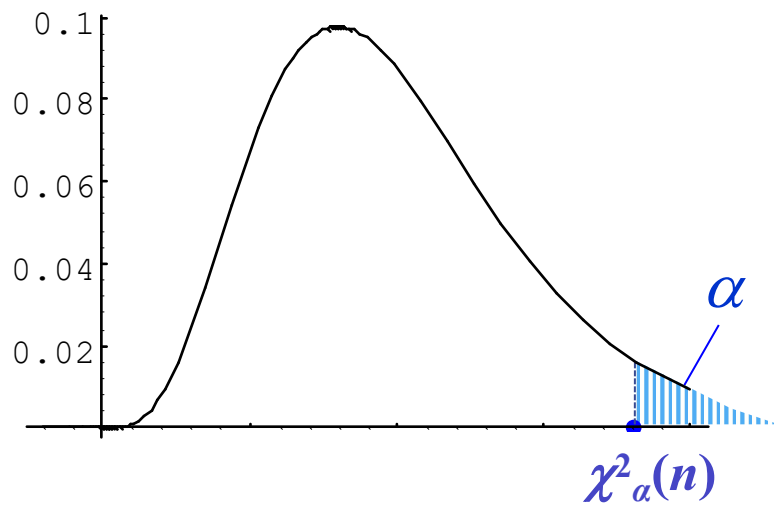
即 n 充分大时, 自由度为 n 的 χ^2 分布近似服从 $N(n, 2n)$.



定义 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 对于给定的正数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 称满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi^2_\alpha(n)\} = \int_{\chi^2_\alpha(n)}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

的点 $\chi^2_\alpha(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点(数).



例如 取 $\alpha = 0.05, n = 7$,

查附表 $\chi^2_{0.05}(7) = 14.067$

$$P\{\chi^2(7) > 14.067\} = 0.05$$



定理 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 则

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

证明 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 且相互独立,

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$



定理 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 则

$$(1) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$$

$$\text{即 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$$

(2) $\bar{X}$ 和 S^2 相互**独立**.

注 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$



例 设总体 X 服从 $N(u, 9)$, 其中 u 是未知参数. 抽取容量为16的样本, 求样本方差小于16.5的概率.

解 $\chi^2 = \frac{15}{9} S^2 = \frac{5}{3} S^2 \sim \chi^2(15)$

$$P\{S^2 < 16.5\} = P\left\{\frac{5}{3} S^2 < \frac{5}{3} \times 16.5\right\} = P\{\chi^2 < 27.5\}$$

$$\text{由 } \chi_{0.025}^2(15) = 27.488,$$

$$\text{即 } P\{\chi^2 \geq 27.5\} \approx 0.025,$$

$$P\{S^2 < 16.5\} \approx 1 - 0.025 = 0.975$$



例 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_6$, 设
 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$,
求 C , 使 CY 服从 χ^2 分布, 并求自由度.

解 由 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立,

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0, 3\sigma^2)$$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0, 3\sigma^2)$$

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$Y_2 = \frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}\sigma} \sim N(0, 1)$$

由独立性有 $Y_1^2 + Y_2^2 \sim \chi^2(2)$, 因此取 $C = \frac{1}{3\sigma^2}$,

$$CY = Y_1^2 + Y_2^2 \sim \chi^2(2)$$

自由度为2.



t 分布

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 独立, 则称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

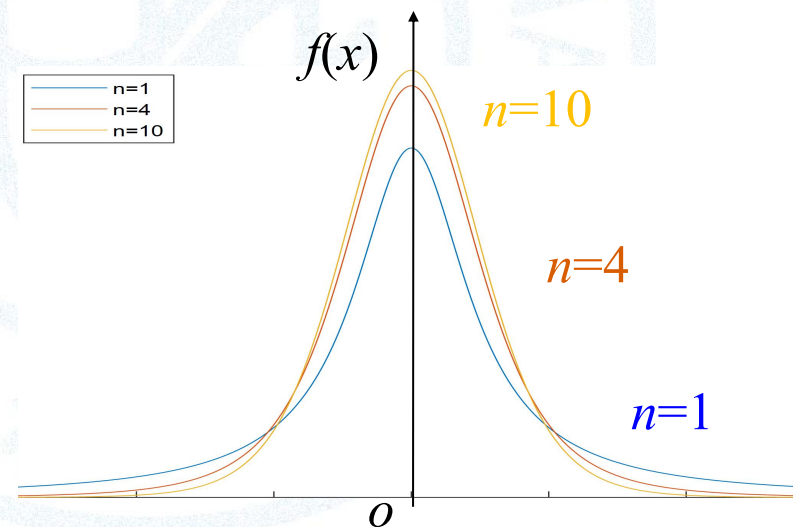
服从自由度为 n 的 **t 分布**, 记作 $t \sim t(n)$.

$t(n)$ 分布的概率密度

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

$$-\infty < x < +\infty$$

图像



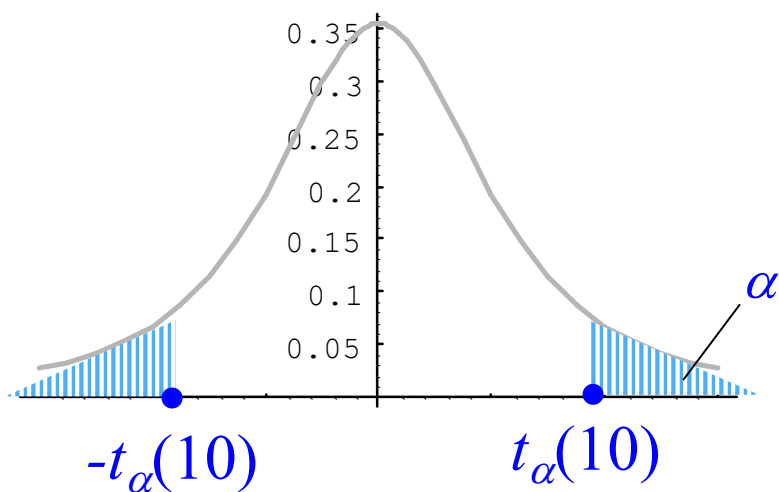
性质 $t(n)$ 分布的概率密度关于 y 轴对称, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \text{ 近似于 } N(0,1).$$

定义 设 $t \sim t(n)$, 对于给定正数 α ($0 < \alpha < 1$) 称满足条件

$$P\{t > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的 **上 α 分位点**.



注 $-t_\alpha(n) = t_{1-\alpha}(n)$

n 很大时 $t_\alpha(n) \approx u_\alpha$

例如 $t_{0.05}(10) = 1.8125$

$$t_{0.95}(10) = -1.8125$$



定理 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 则随机变量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$



定理 正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 相互独立,

样本容量依次为 n_1 和 n_2 , 样本均值依次为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差依次为 S_1^2 和 S_2^2 , 记

$$S_W = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

则随机变量

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$



例 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 证明

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S_n} \sim t(n-1)$$

证明 由 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2)$, $U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n} \sigma^2}} \sim N(0, 1)$,

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

又 U 与 χ^2 相互独立,

$$\text{故 } \frac{U}{\sqrt{\chi^2/(n-1)}} \sim t(n-1).$$



F 分布



定义 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则称随机变量

$$F = \frac{X / n_1}{Y / n_2}$$

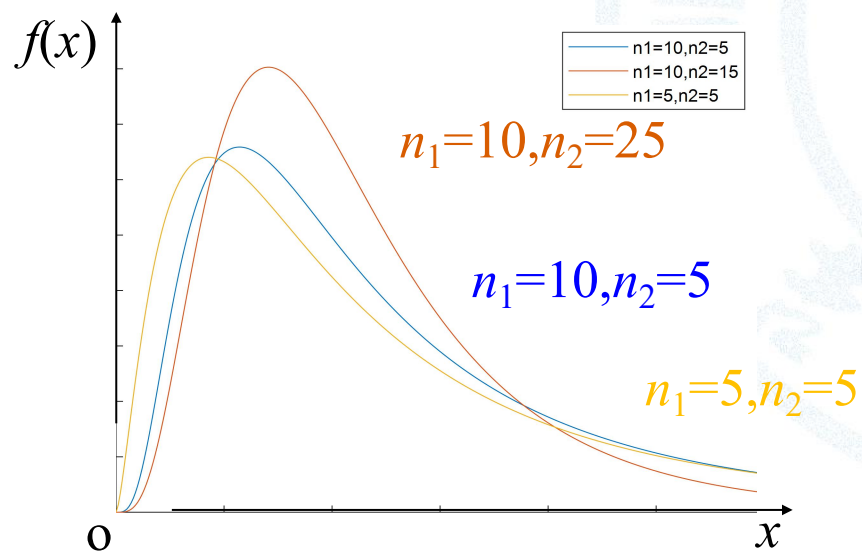
服从第一自由度 n_1 , 第二自由度 n_2 的 **F 分布**, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

注 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

图像

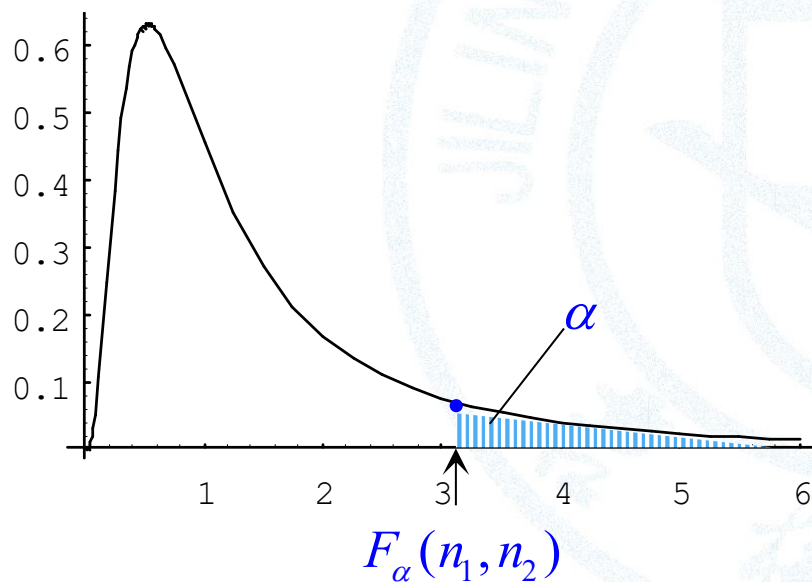




定义 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 对于给定正数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 称满足条件

$$P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位点.



注 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

若 $F \sim F(n_1, n_2)$, $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

证明

$$1 - \alpha = P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\} = P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = 1 - P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\}$$

得到 $P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = \alpha$, 由于 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$,

$$F_{\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}$$

如 $F_{0.025}(10, 6) = 5.46$ $F_{0.975}(6, 10) = \frac{1}{F_{0.025}(10, 6)} = 0.183$



定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的相互独立的简单随机样本, 则

$$F = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2)$$



定理 正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 样本容量依次为 n_1 和 n_2 , 样本均值依次为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差依次为 S_1^2 和 S_2^2 , 则随机变量

$$\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



例 设 $t \sim t(n)$, 证明 $t^2 \sim F(1, n)$.

证明 设 $t = \frac{U}{\sqrt{\chi^2 / n}}$,

$U \sim N(0, 1)$, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 且 U 与 χ^2 相互独立,

故 $t^2 = \frac{U^2 / 1}{\chi^2 / n} \sim F(1, n)$.



例 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 1, 4, 9, 0)$, 证明 $F = \frac{9X^2}{4(Y-1)^2} \sim F(1, 1)$.

证明 由 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim N(1, 9)$, X 与 Y 独立,

$$\text{故 } \frac{\left(\frac{X}{2}\right)^2}{\left(\frac{Y-1}{3}\right)^2} \sim F(1, 1).$$



三大分布

χ^2 分布 设 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的样本,

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

t 分布 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 独立,

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

F 分布 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 独立,

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$



$$1. \quad u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$2. \quad t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$3. \quad \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \\ \sim \chi^2(n)$$

$$4. \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$8. \quad F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$5. \quad u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$6. \quad t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

$$\text{其中 } S_W = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \\ (\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2)$$

$$7. \quad F = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2)$$